ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA

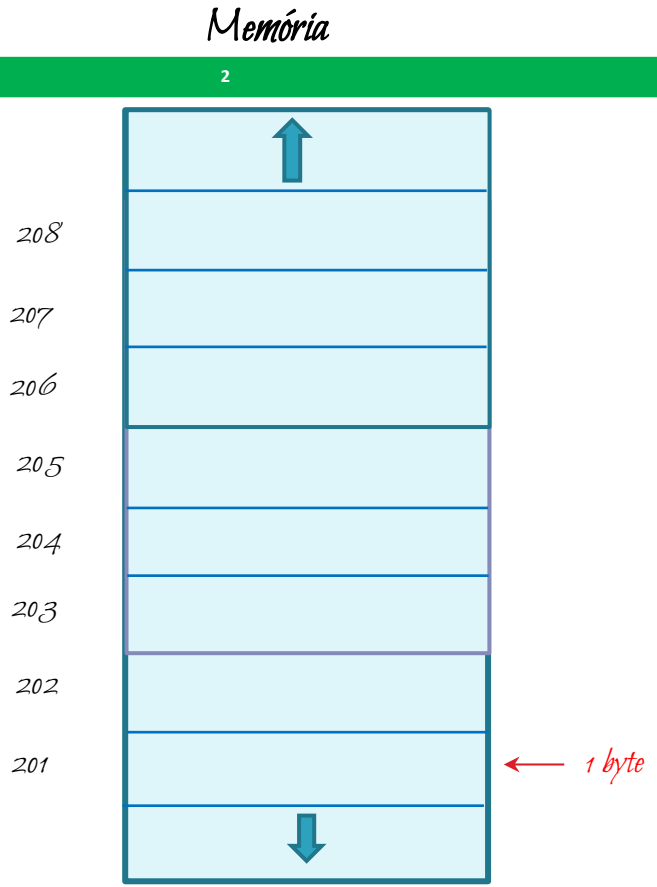
Estrutura de Dados I – ED1

Ponteiros

int ⍰ 4 bytes

char ⍰ 1 byte

float ⍰ 4 bytes



Ponteiros

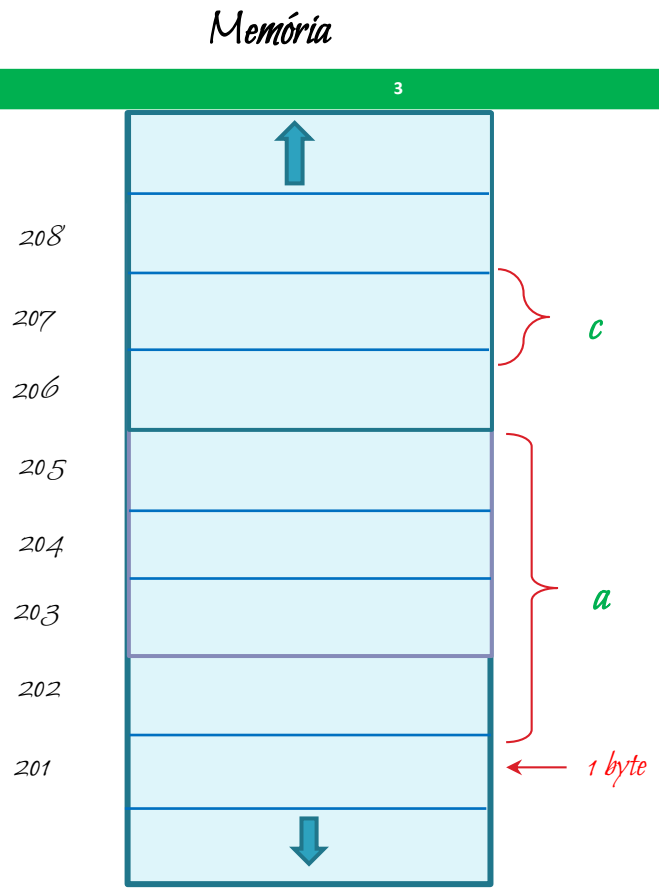
int ⍰ 4 bytes

char ⍰ 1 byte

float ⍰ 4 bytes

int a;

char c;



a int 202

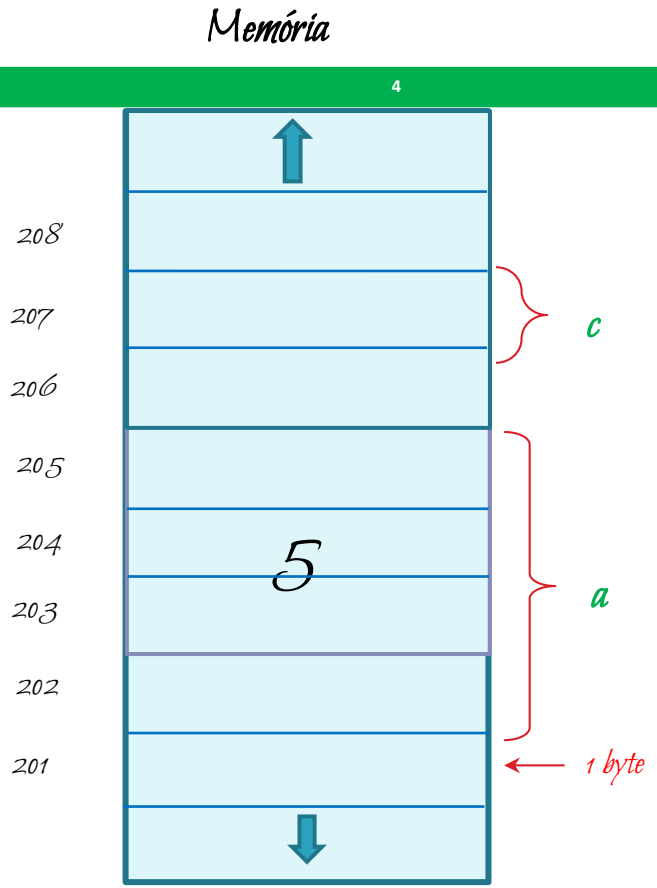
c char 207

Ponteiros

int a;

char c;

a= 5;

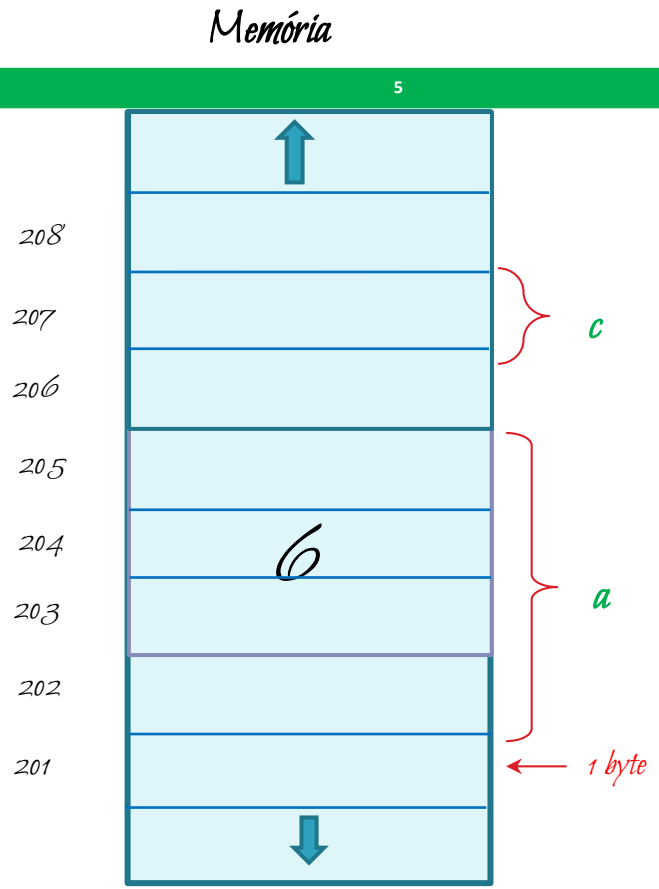


a int 202

c char 207

Ponteiros


```
int a;
char c;
a= 5;
....
a++;
```



a int 202

c char 207

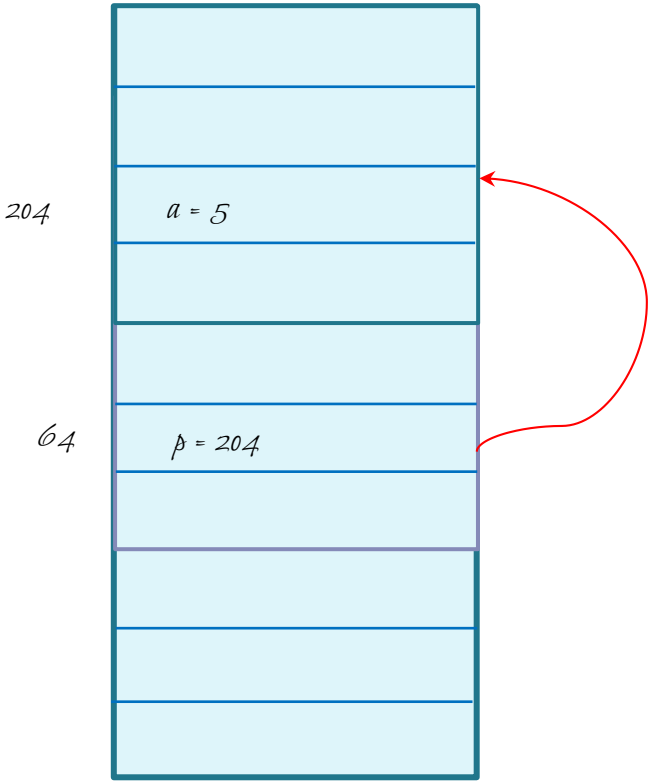
Ponteiros

- Um ponteiro é uma variável capaz de armazenar um endereço de memória ou o endereço de outra variável
- Exemplo de declaração:
  - int *p;
  - float *pParaFloat;
- ***** : indica ao compilador que a variável guardará um endereço da memória; Neste endereço da memória haverá um valor do tipo especificado (tipo_do_ponteiro)
- **&** : fornece o endereço de memória onde está armazenada uma variável

Ponteiros

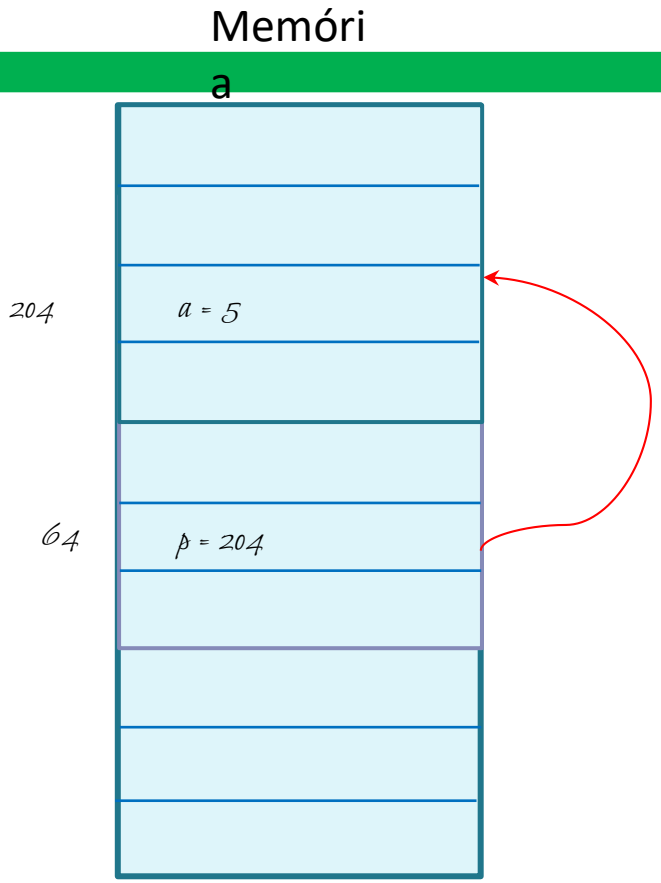

```
int a;
int *p;
p = &a;
a = 5;
```

Memória



Ponteiros


```
5   int main()
6   {
7       int a;
8       int *p;
9
10      p = &a;
11      a=5;
12
13      cout << "\n p = " << p << endl; //204
14      cout << "\n &p = " << &p << endl; //64
15      cout << "\n &a = " << &a << endl; //204
16      cout << "\n *p = " << *p << endl; //5
17
18      *p = 8;
19      cout << "\n a = " << a << endl; //8
20  }
```



Ponteiros


```
5   int main()
6   {
7       setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
8
9       int x;
10      int *ptr;
11
12      ptr = &x;
13      cout << "\n O endereço de X é: = " << ptr << endl;
14  }
```

Ponteiros


```
5   int main()
6   {
7       setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
8
9       int x;
10      int *ptr;
11
12      x=5;
13      ptr = &x;
14
15      cout << "O valor da variável X é: = " << *ptr << endl;
16
17      *ptr = 10;
18      cout << "Agora, X vale: " << *ptr << endl;
19      cout << "Agora, X vale: " << x << endl;
20  }
```

Alocação de Memória

- Um programa de computador precisa utilizar memória para ser executado
- No início da sua execução, começa a solicitar memória ao sistema operacional, ou seja, faz a alocação de memória necessária para a sua execução
- A alocação de memória no computador pode ser dividida em dois grupos principais:
  - Alocação Estática
  - Alocação Dinâmica

Alocação de Memória Estática

- O espaço de memória, que as variáveis irão utilizar durante a execução do programa, é definido no processo de compilação
- Não é possível alterar o tamanho desse espaço durante a execução do programa
- Os dados tem um tamanho fixo e estão organizados sequencialmente na memória do computador
- Ex.: as variáveis globais e arrays

Alocação de Memória Estática

- Exemplos:
  - Espaço reservado para um valor do tipo char.
    - **char a;**
  - Espaço reservado para dez valores do tipo int. O int ocupa 4 bytes na memória, portanto 4x10=40 bytes.
    - **int vetor[10];**
  - Espaço reservado para nove(3x3) valores do tipo double. O double ocupa 8 bytes na memória, portanto 3x3x8=72 bytes
    - **double matriz[3][3];**

Arquitetura da Memória

- 4 segmentos

Memória dinâmica(alocável) → Heap

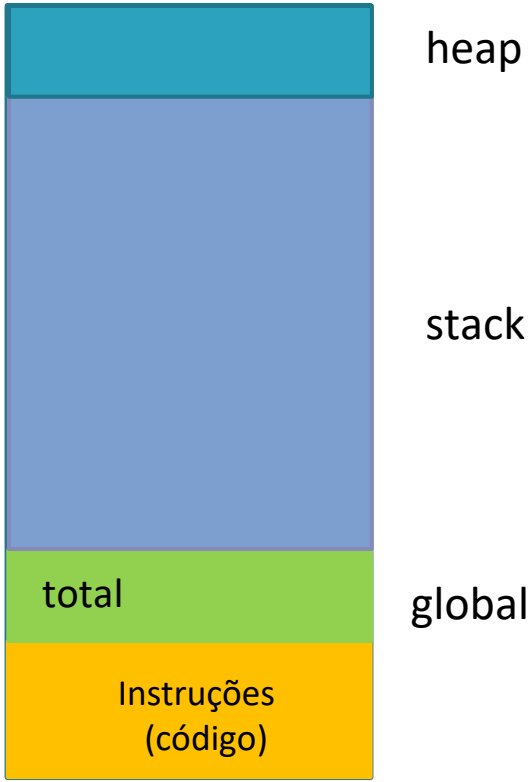
Chamadas de funções e variáveis locais → Stack (pilha)
(o tamanho é calculado quando o programa é compilado)

Variáveis globais/estáticas → Var global

Instruções do programa → Instruções (código)

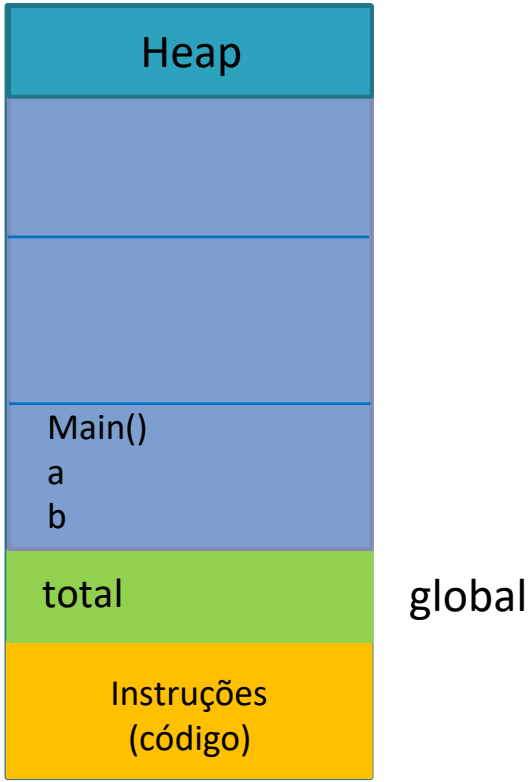
Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int total;
5
6   int square(int x)
7   {
8       return x*x;
9   }
10  int squareOfSum(int x, int y)
11  {
12      int z = square(x+y);
13      return z;
14  }
15  int main()
16  {
17
18      int a = 2;
19      int b = 3;
20      total = squareOfSum(a, b);
21      cout << "Total: " << total << endl;
22  }
23
```



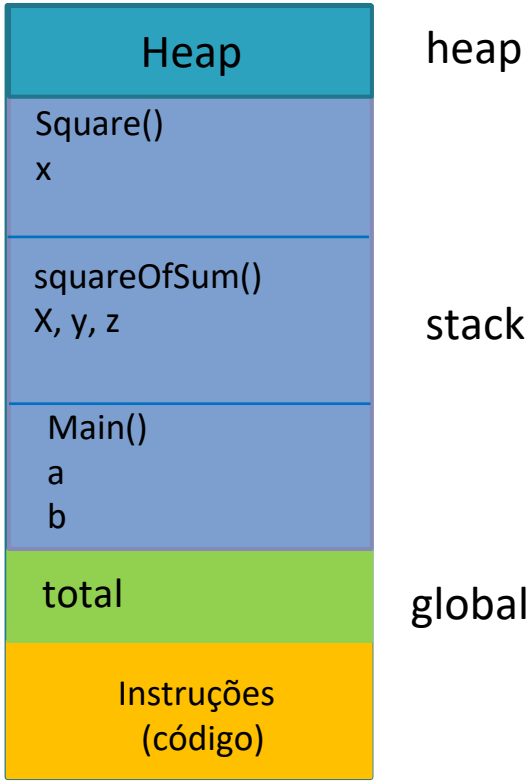
Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int total;
5
6   int square(int x)
7   {
8       return x*x;
9   }
10  int squareOfSum(int x, int y)
11  {
12      int z = square(x+y);
13      return z;
14  }
15  int main()
16  {
17
18      int a = 2;
19      int b = 3;
20      total = squareOfSum(a, b);
21      cout << "Total: " << total << endl;
22  }
23
```



Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int total;
5
6   int square(int x)
7   {
8       return x*x;
9   }
10  int squareOfSum(int x, int y)
11  {
12      int z = square(x+y);
13      return z;
14  }
15  int main()
16  {
17
18      int a = 2;
19      int b = 3;
20      total = squareOfSum(a, b);
21      cout << "Total: " << total << endl;
22  }
23
```

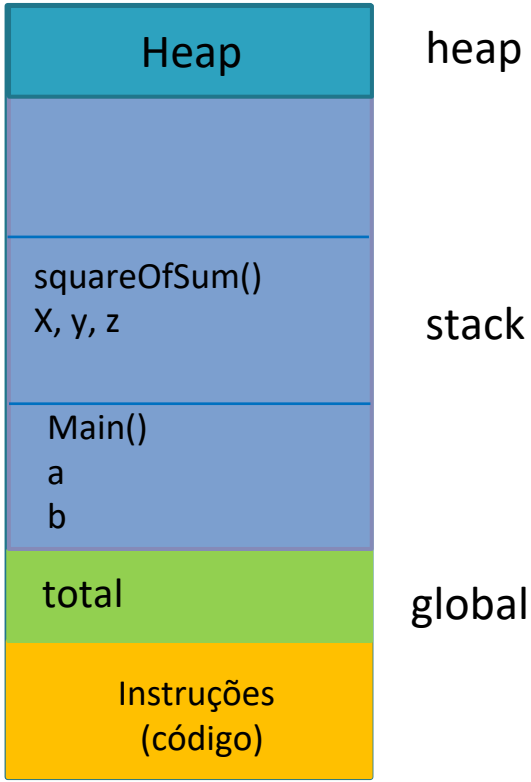


Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int total;
5
6   int square(int x)
7   {
8       return x*x;
9   }
10  int squareOfSum(int x, int y)
11  {
12      int z = square(x+y);
13      return z;
14  }
15  int main()
16  {
17
18      int a = 2;
19      int b = 3;
20      total = squareOfSum(a, b);
21      cout << "Total: " << total << endl;
22  }
23
```

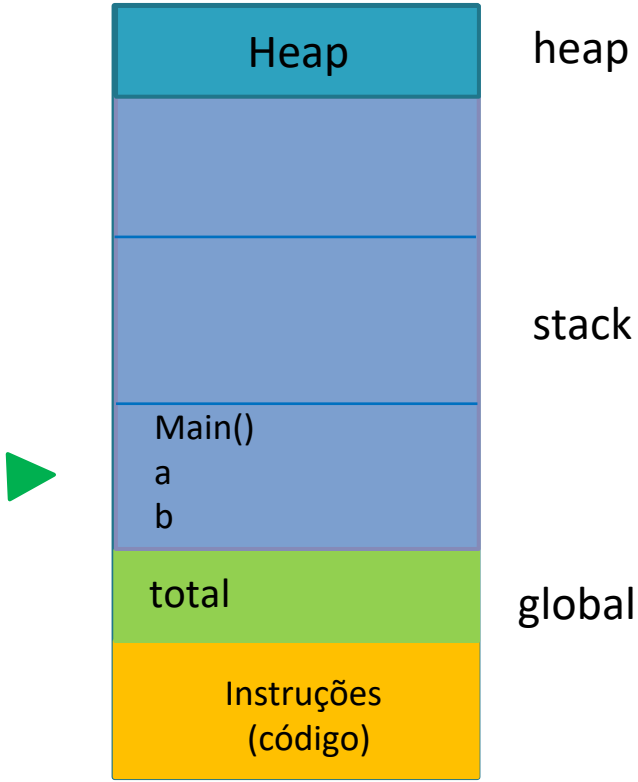
Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int total;
5
6   int square(int x)
7   {
8       return x*x;
9   }
10  int squareOfSum(int x, int y)
11  {
12      int z = square(x+y);
13      return z;
14  }
15  int main()
16  {
17
18      int a = 2;
19      int b = 3;
20      total = squareOfSum(a, b);
21      cout << "Total: " << total << endl;
22  }
23
```



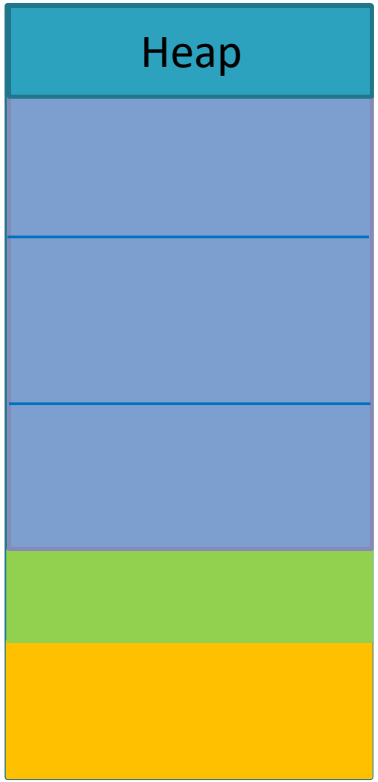
Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int total;
5
6   int square(int x)
7   {
8       return x*x;
9   }
10  int squareOfSum(int x, int y)
11  {
12      int z = square(x+y);
13      return z;
14  }
15  int main()
16  {
17
18      int a = 2;
19      int b = 3;
20      total = squareOfSum(a, b);
21      cout << "Total: " << total << endl;
22  }
23
```



Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int total;
5
6   int square(int x)
7   {
8       return x*x;
9   }
10  int squareOfSum(int x, int y)
11  {
12      int z = square(x+y);
13      return z;
14  }
15  int main()
16  {
17
18      int a = 2;
19      int b = 3;
20      total = squareOfSum(a, b);
21      cout << "Total: " << total << endl;
22  }
23
```



Alocação Dinâmica de Memória

- Nem sempre é possível saber, em tempo de execução, o quanto de memória um programa irá precisar
- Na alocação dinâmica o espaço de memória, que as variáveis irão utilizar durante a execução do programa, é definido enquanto o programa está em execução (sabe-se exatamente a quantidade necessária)
- Isso permite otimizar o uso da memória

Alocação Dinâmica de Memória

- C
  - Malloc
  - Realloc
  - Calloc
  - Free

- C++
  - New
  - delete

Alocação Dinâmica – C++

new

- retorna o endereço onde começa o bloco de memória que foi reservado
- Exemplos

```
Int *px;
Px = new int;
```

  - Outra forma

```
int *px= new int;
```

  - Alocando espaço e inicializando com o valor 4

```
Int *px= new int(4);
```

  - Alocando espaço e inicializando com o valor A

```
char *c= new char('A');
```

Alocação Dinâmica – C++

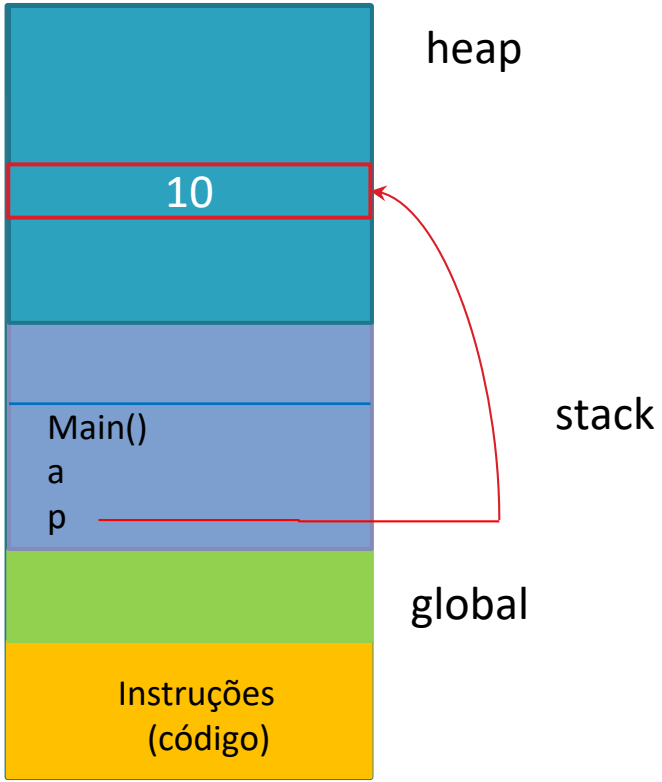
delete

- este operador entrega ao sistema operacional ou sistema de gerenciamento de memória os espaços de memória reservados dinamicamente
- Ex:

```
delete px;
```

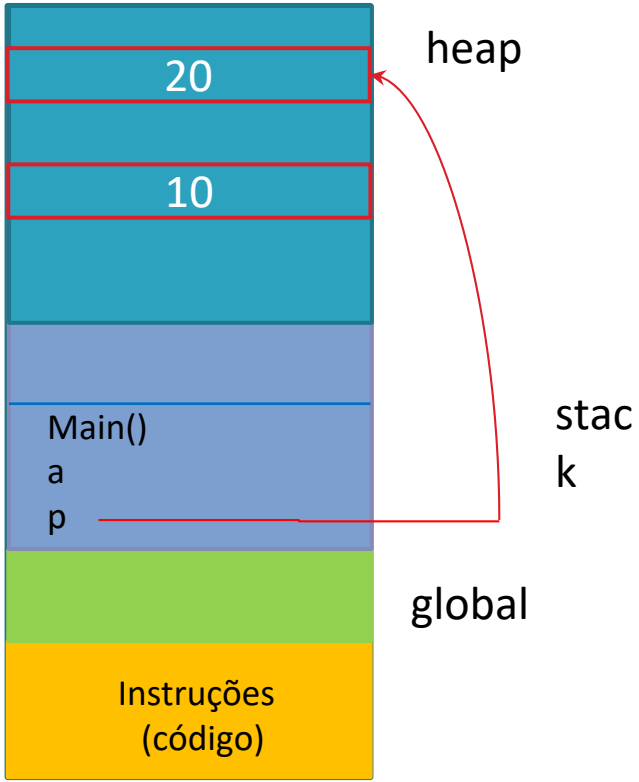
Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6
7       int a;
8       int *p;
9       p = new int;
10      *p = 10;
11  }
```



Arquitetura da Memória

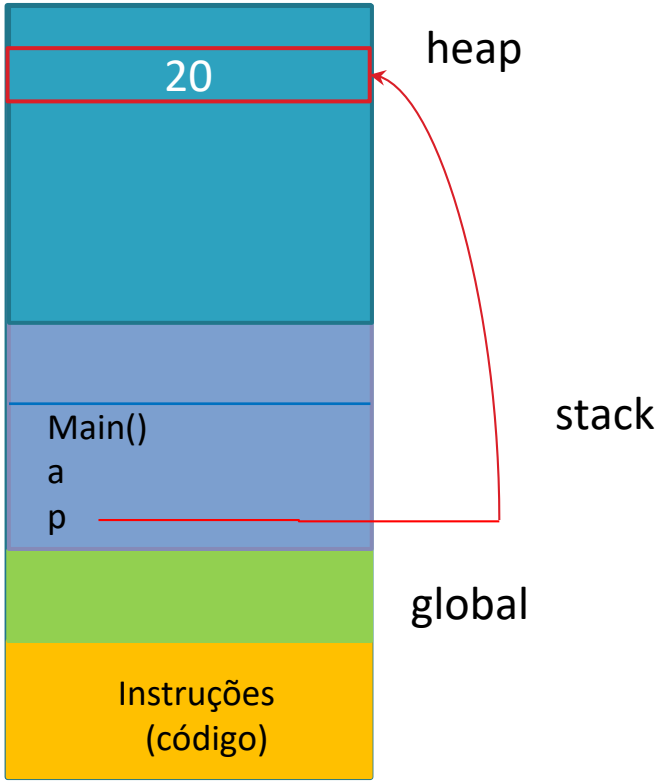

```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6
7       int a;
8       int *p;
9
10      p = new int;
11      *p = 10;
12      cout << "p: " << p << endl;
13
14      p = new int;
15      *p = 20;
16      cout << "p: " << p << endl;
17  }
```



Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6
7       int a;
8       int *p;
9
10      p = new int;
11      *p = 10;
12      cout << "p: " << p << endl;
13      delete p;
14
15      p = new int;
16      *p = 20;
17      cout << "p: " << p << endl;
18  }
```

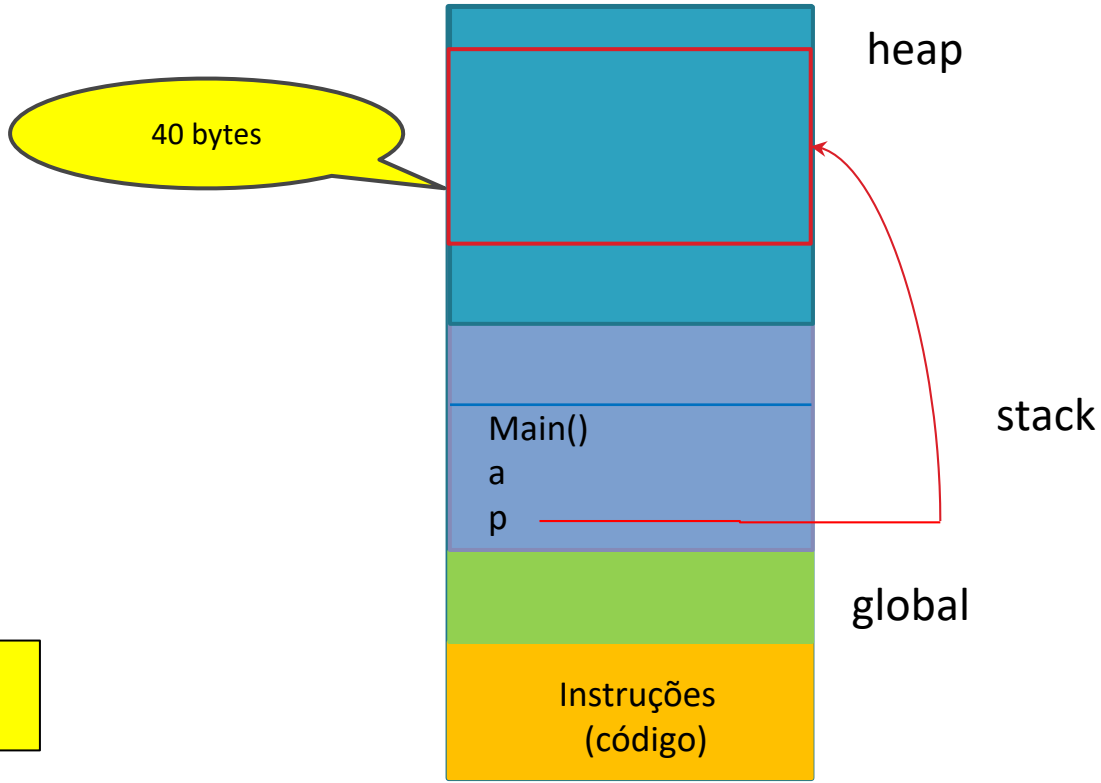
Liberando memória



Arquitetura da Memória


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6
7       int a;
8       int *p;
9
10      p = new int;
11      *p = 10;
12      delete p;
13
14      p = new int[10];
15      delete[] p;
16  }
```

p[0]	p[1]	p[2]
*p	*(p+1)	*(p+2)



Alocação de Memória

Estática

- espaço de memória é definido durante o processo de compilação
- não é possível alterar o tamanho do espaço de memória que foi definido durante a compilação
- manter os dados organizados na memória, dispostos de forma linear e sequencial

Dinâmica

- espaço de memória é reservado durante a execução do programa
- espaço pode ser alterado dinamicamente durante a execução
- Dados estão são armazenados de forma fragmentada

IMPLEMENTAÇÃO

Chamada por valor


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   void adiciona(int a)
5   {
6       a = a + 1;
7
8       cout << "Endereço de a (função): " << &a << endl;
9   }
10  int main()
11  {
12      setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
13      int a = 10;
14      adiciona(a);
15
16      cout << "Endereço de a (main): " << &a << endl;
17      cout << "Valor de a: " << a << endl;
18  }
```

Chamada por referência


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   void adiciona(int *p)
5   {
6       *p = *p + 1;
7
8       cout << "Endereço de a (função): " << p << endl;
9   }
10  int main()
11  {
12      setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
13      int a = 10;
14      adiciona(&a);
15
16      cout << "Endereço de a (main): " << &a << endl;
17      cout << "Valor de a: " << a  << endl;
18  }
```

Ponteiros - Array


```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4
5   int main()
6   {
7       int A[] = {2,4,6,8,10};
8
9       cout << "A: " << A << endl; //200
10      cout << "&A[0]: " << &A[0] << endl;//200
11      cout << "A[0]: " << A[0] << endl; //2
12      cout << "*A: " << *A << endl; //2
13      cout << endl;
14
15      for(int i=0; i<5; i++)
16      {
17          cout << "i = " << i << endl;
18
19          cout << "&A[i]: " << &A[i] << endl;
20          cout << "A[i]: " << A[i] << endl;
21          cout << "A+i: " << A+i << endl;
22          cout << "*(A+i): " << *(A+i) << endl;
23
24          cout << endl;
25      }
26  }
```

Alocação Dinâmica – vetor


```
1   #include <iostream>
2   #include <ctime>
3   using namespace std;
4
5
6   int main()
7   {
8       srand(time(NULL));
9
10      int tam;
11      cout << "Informe o tamanho do vetor: ";
12      cin >> tam;
13
14      int *V = new int[tam];
15
16      for(int i=0; i<tam; i++)
17      {
18          V[i] = rand()%50;
19          cout << "V[" << i << "] = " << V[i] <<  endl;
20      }
21
22      delete[] V;
23  }
```